Unidade 7

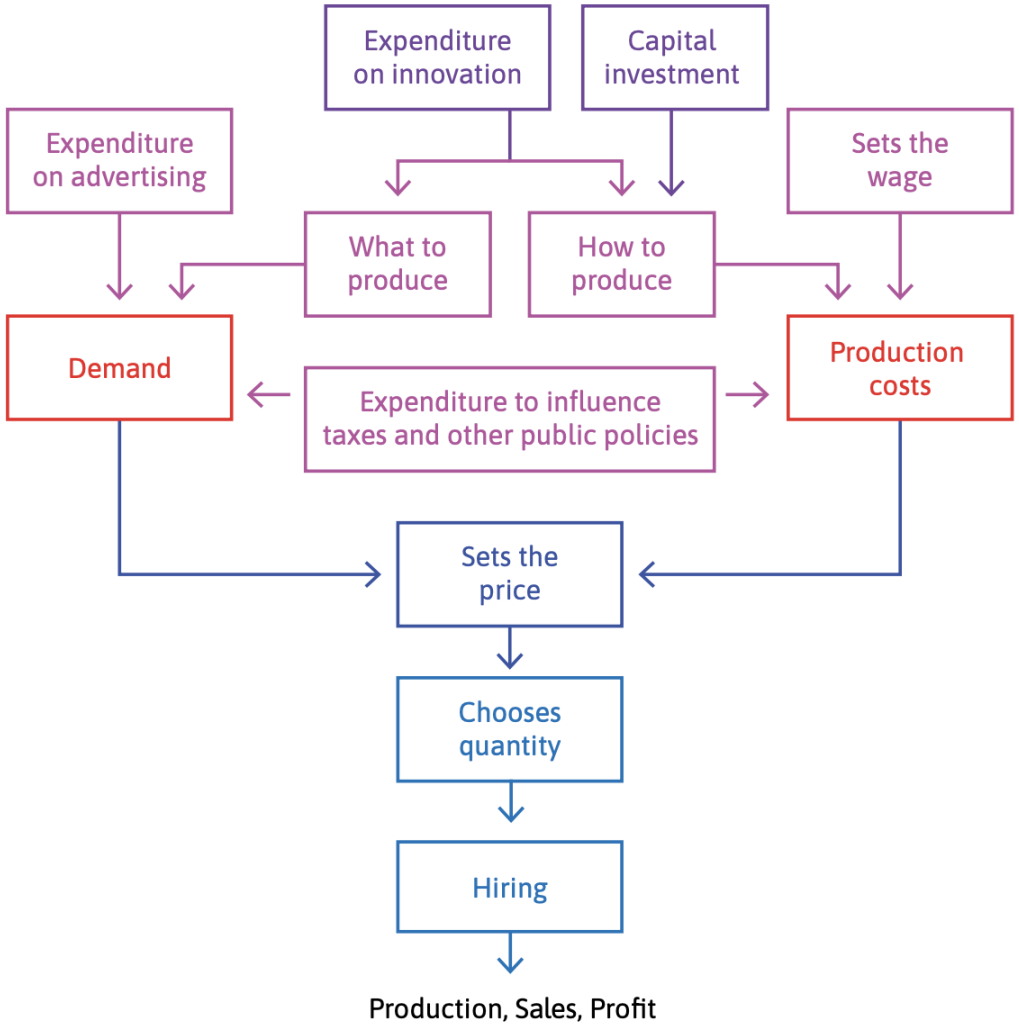
A FIRMA E SEUS CLIENTES

OUTLINE

A. Introdução
B. Decisões de preços e produção
C. Elasticidade e receita
D. Maximização do lucro
E. Ganhos de troca
F. Concorrência, diferenciação e poder de mercado

A. Introdução

As decisões da firma



O contexto para esta unidade

As decisões de uma empresa sobre preço e quantidade são outro exemplo de um problema de escolha restrita. (Unidade 3)

- Como essas decisões dependem da demanda e dos custos de produção?
- Como as políticas podem afetar a divisão do excedente entre empresas e clientes?

Esta unidade

- Modelo de interações entre clientes e empresas maximizadoras de lucro que produzem produtos diferenciados

- Fatores que afetam a escolha da empresa de preço e quantidades produzidas (custos, **elasticidade de preço**, **poder de mercado**)

- Excedente: medindo os ganhos de troca

B. Decisões de preços e produtos

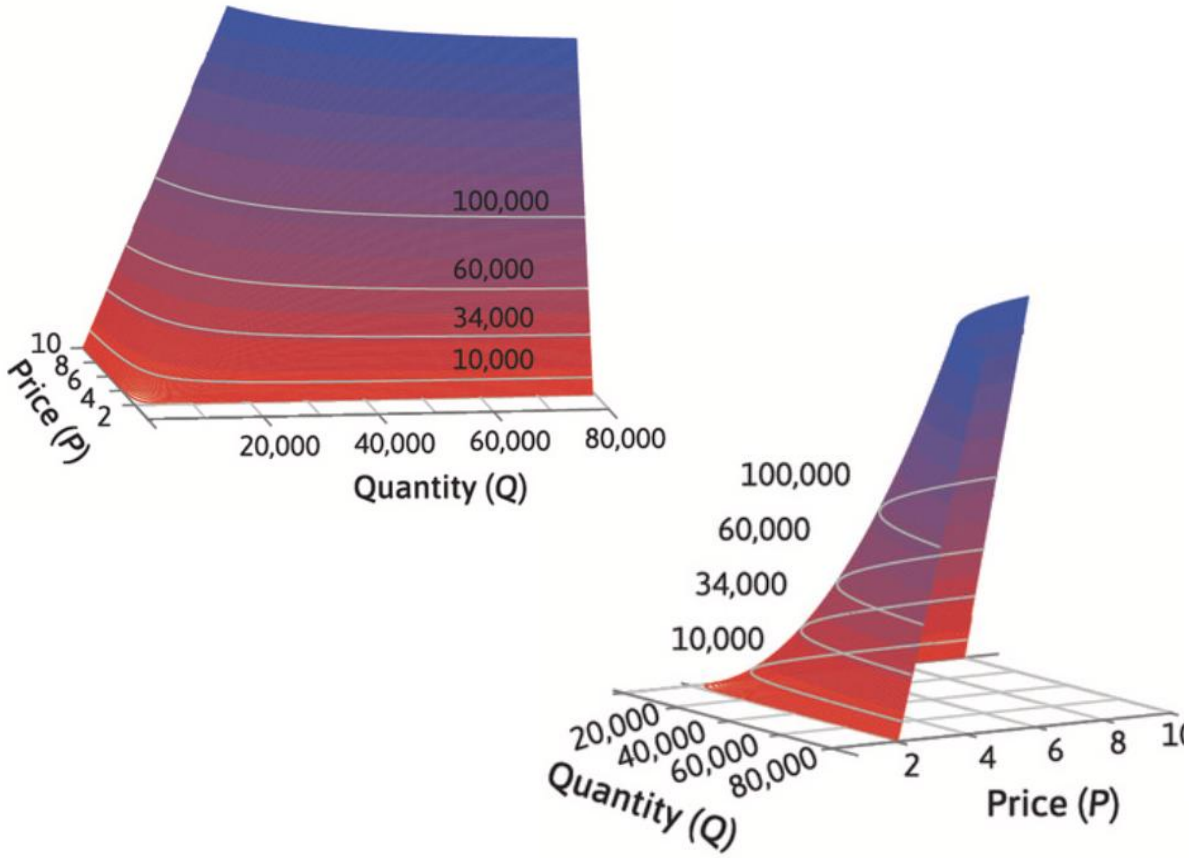
Exemplo: vendendo de cereais matinais

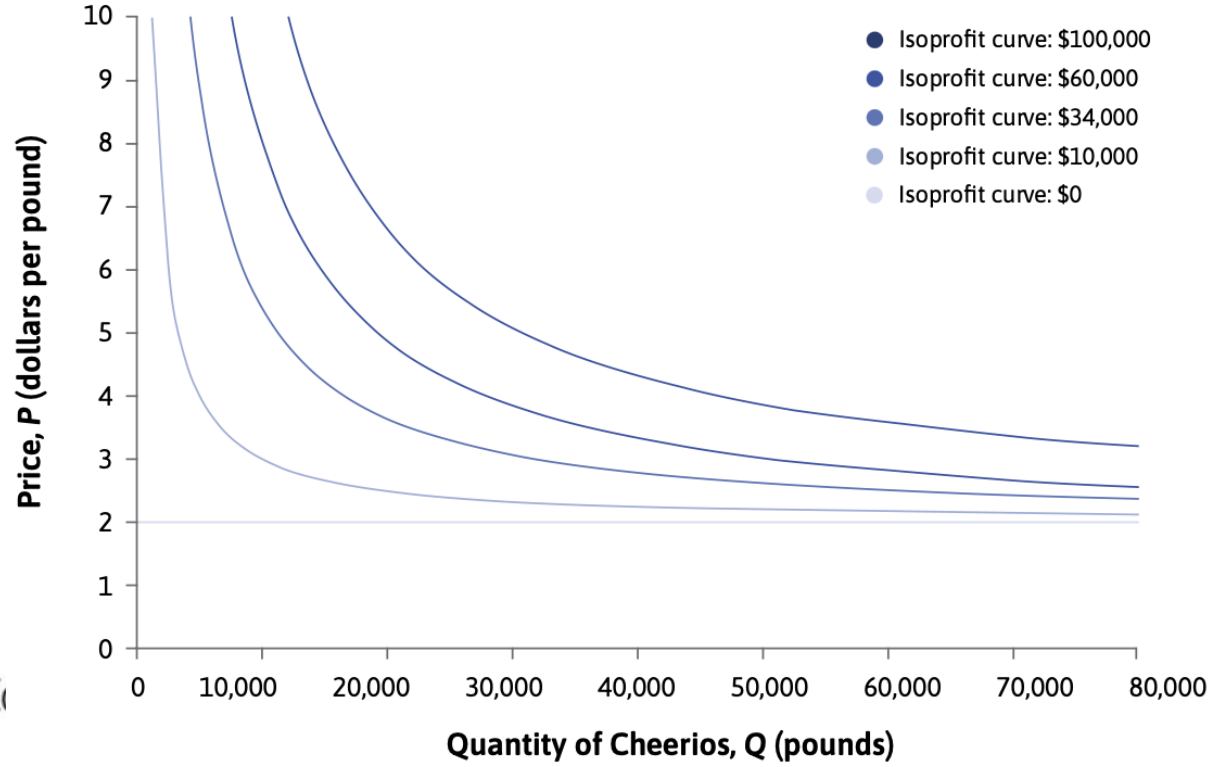
- Imagine uma empresa que fabrica e vende uma marca de cereais matinais.
- O cereal custa R$ 2 por unidade para ser produzido.

$$\begin{aligned}\text{total costs} &= \text{unit cost} \times \text{quantity} \\ &= 2 \times Q \\ \text{total revenue} &= \text{price} \times \text{quantity} \\ &= P \times Q \\ \text{profit} &= \text{total revenue} - \text{total costs} \\ &= (P \times Q) - (2 \times Q)\end{aligned}$$

Curvas de isolucro

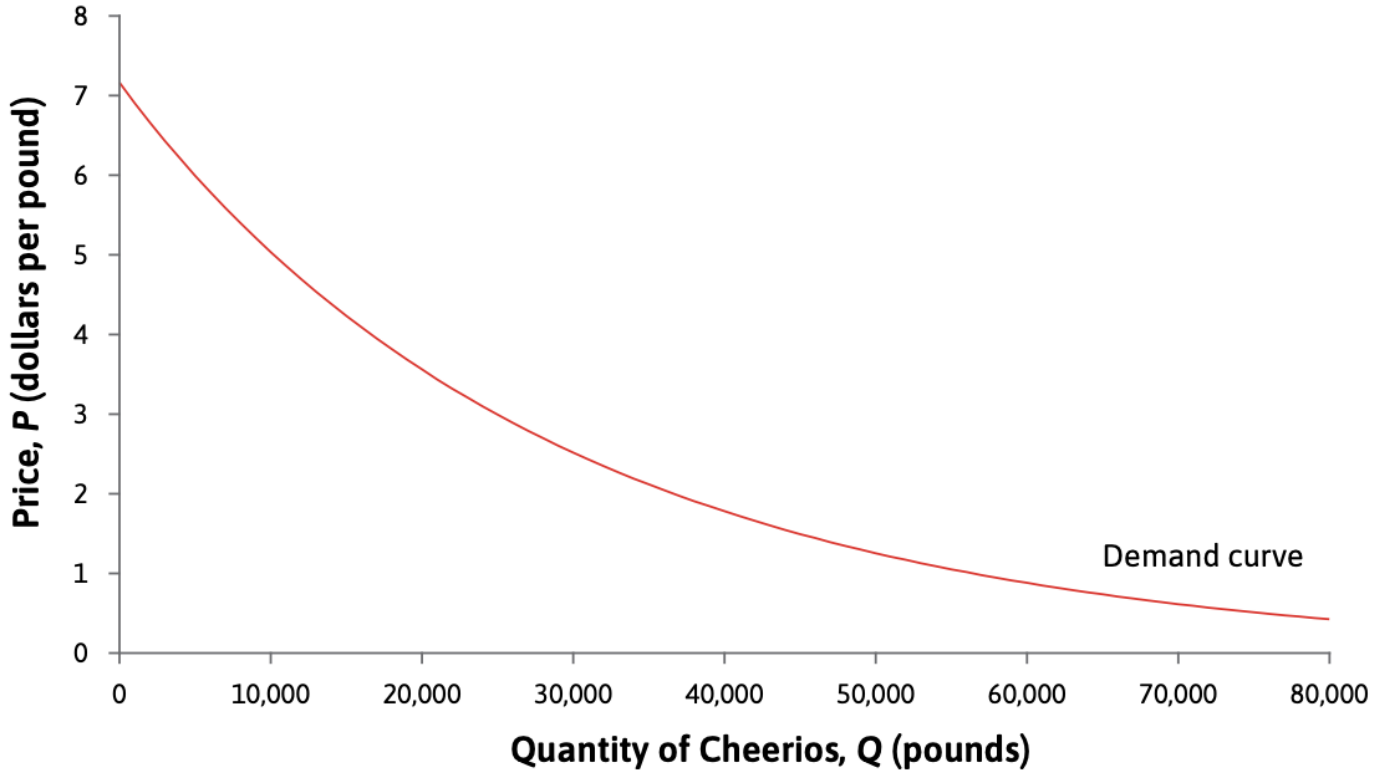
As **curvas de isolucro** mostram todas as combinações de preço e quantidade que dão à empresa o mesmo lucro.





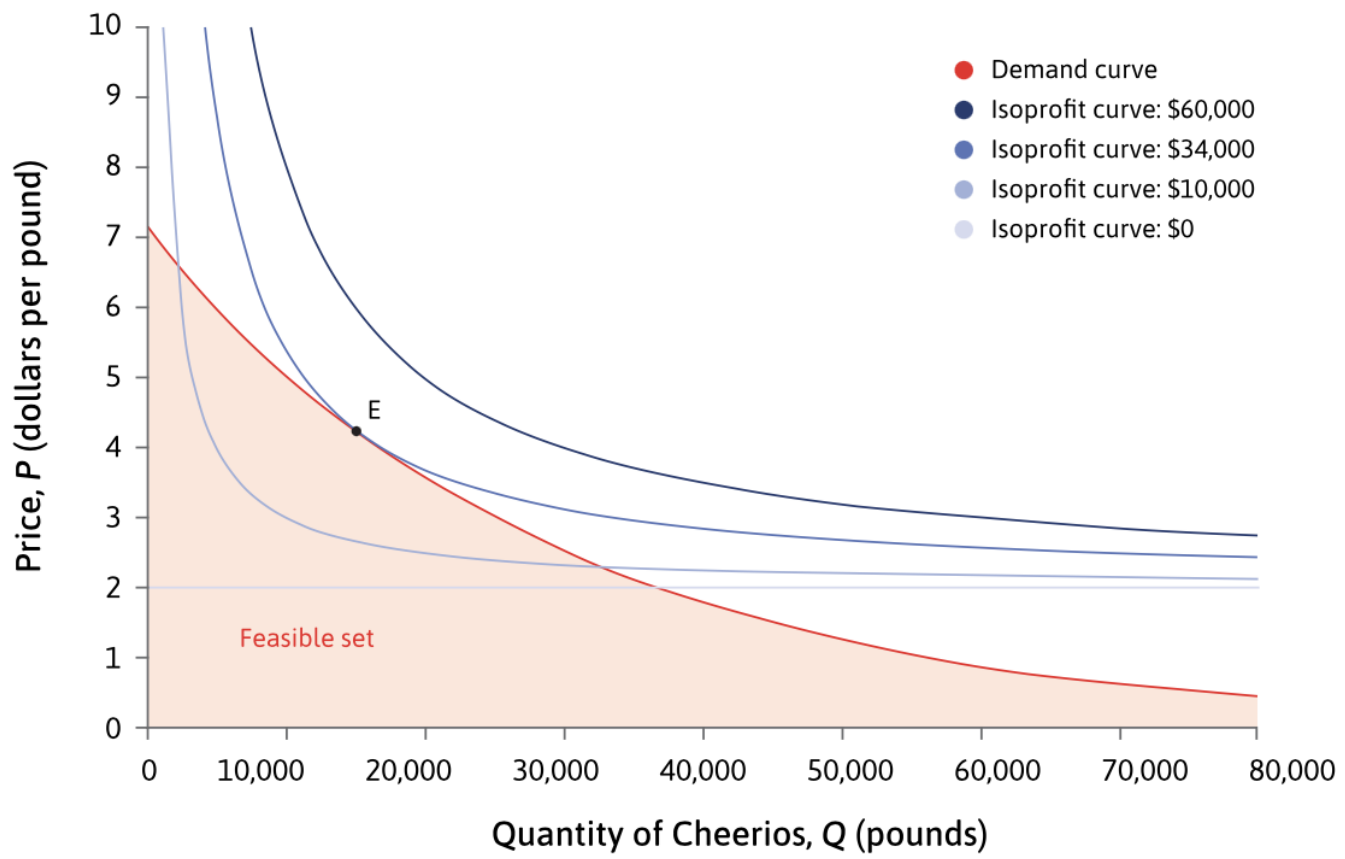
A curva de demanda

A **curva de demanda** mostra o número de unidades de um bem que os compradores desejam comprar a qualquer preço.



Escolhendo preço e quantidade

A escolha de maximização do lucro é onde a curva de demanda é tangente a uma curva de isolucro.



Economias de escala

- Os custos de uma empresa dependem de sua escala de produção e do tipo de tecnologia de produção que possui.
- As grandes empresas podem ser mais lucrativas do que as pequenas empresas devido às vantagens tecnológicas e/ou de custo.

Se os insumos aumentarem em uma determinada proporção, e a produção...	Então a tecnologia exibe...
Aumenta mais do que proporcionalmente	**Retornos crescentes de escala** na produção / **Economias de escala**
Aumenta proporcionalmente	**Retornos constantes de escala** na produção
Aumenta menos do que proporcionalmente	**Retornos decrescentes de escala** na produção **/ Deseconomias de escala**

Economias de escala: exemplos

As economias de escala incluem:

- Vantagens de custo – Grandes empresas podem comprar insumos em condições mais favoráveis, porque têm maior poder de barganha ao negociar com fornecedores.
- Vantagens da procura - **Economias de rede** (o valor da produção aumenta com o número de utilizadores, por exemplo, aplicação de software)

No entanto, as grandes empresas também podem sofrer de **deseconomias de escala**, por exemplo, camadas adicionais de burocracia devido a um número excessivo de funcionários.

Um novo cenário

- Imagine uma empresa que fabrica carros especiais e é bastante pequena. Vamos chamá-lo de Beautiful Cars. Beautiful Cars produz um **produto diferenciado**.

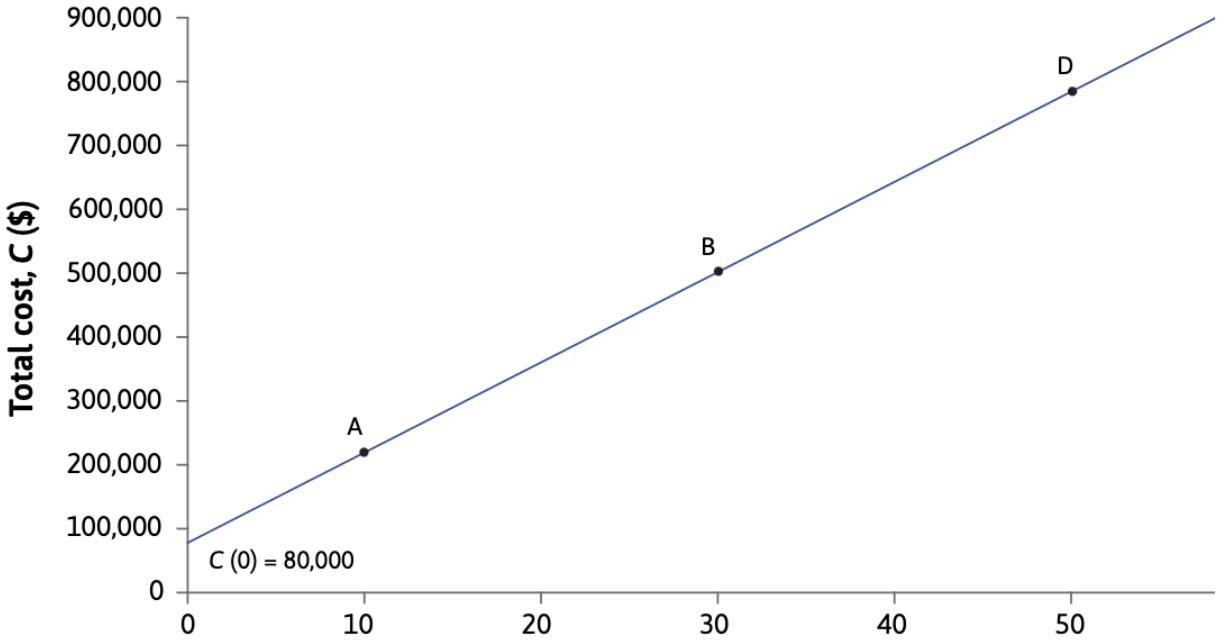
Custos a considerar:

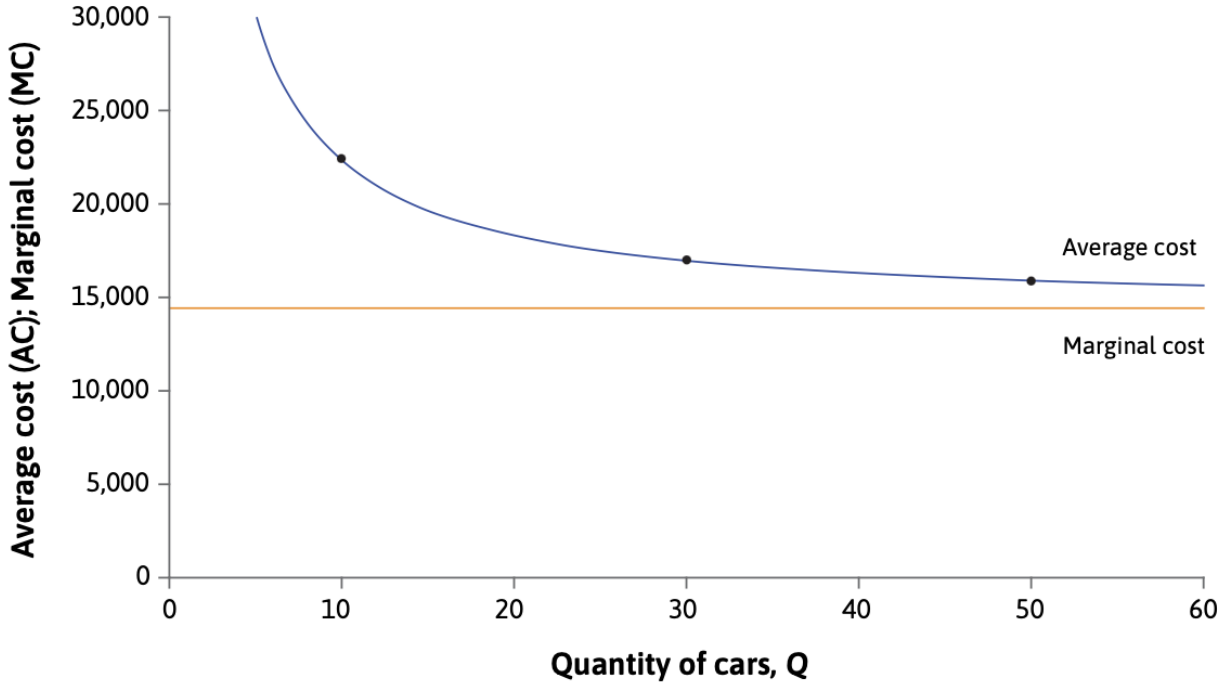
- Custo de oportunidade do capital
- Custos fixos (*F*)
- Custos variáveis

$$C(Q) = F + cQ$$

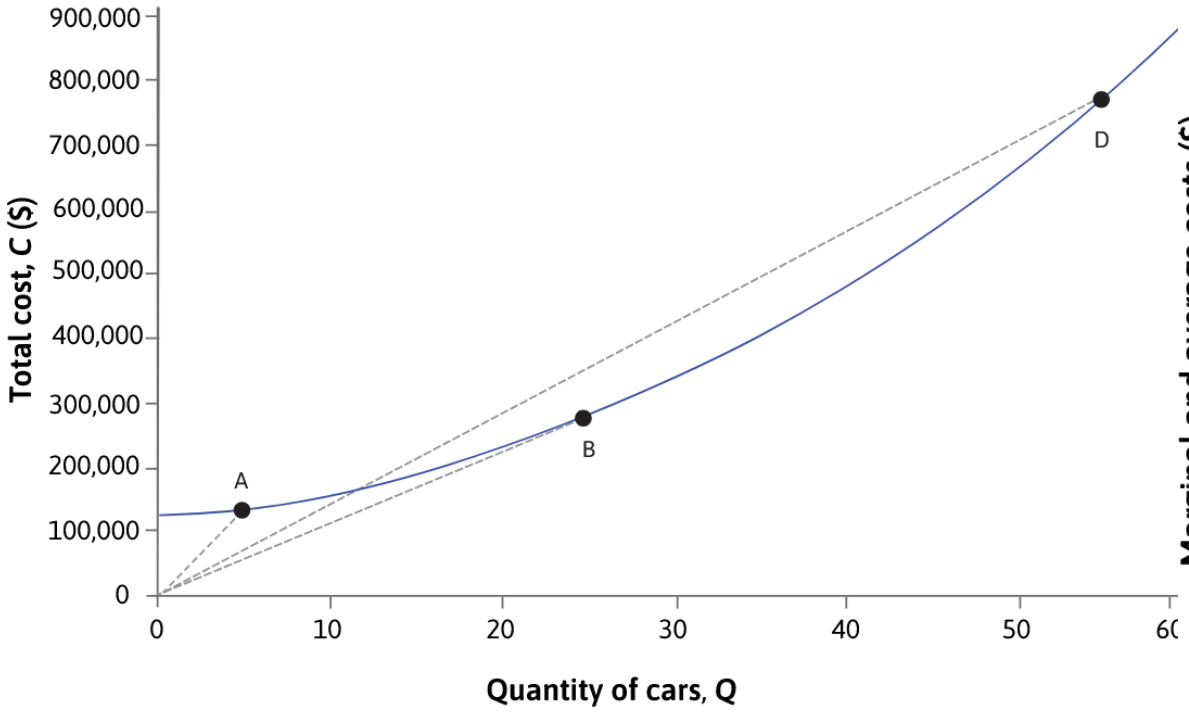
Custo total, custo médio e custo marginal

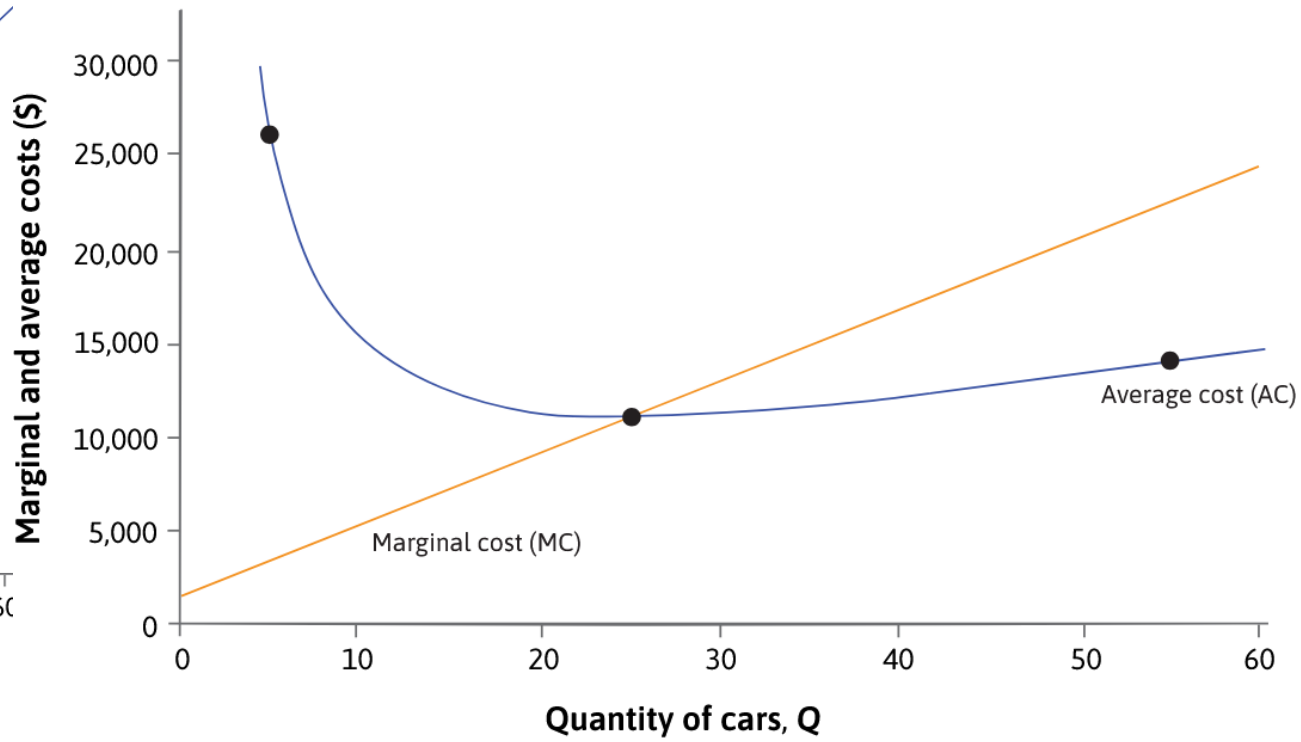
$$AC(Q) = \frac{C(Q)}{Q} \qquad \text{MC} = \frac{\Delta C}{\Delta Q}$$





Custos marginais crescentes

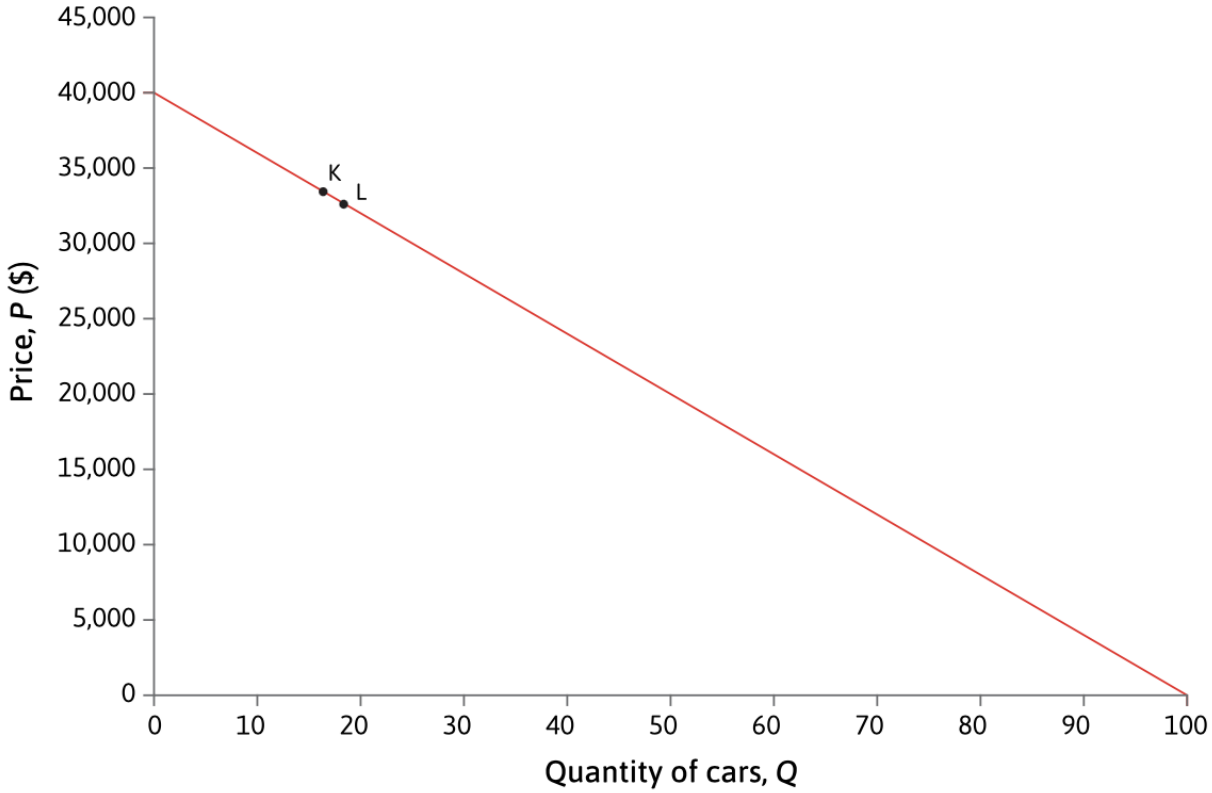




C. Elasticidade e receita

Disposição a pagar (WTP)

- Cada consumidor tem uma **disposição a pagar (WTP)** por um Beautiful Car, o que depende de quanto o cliente o valoriza pessoalmente. Um consumidor comprará um carro se o preço for menor ou igual à sua WTP.



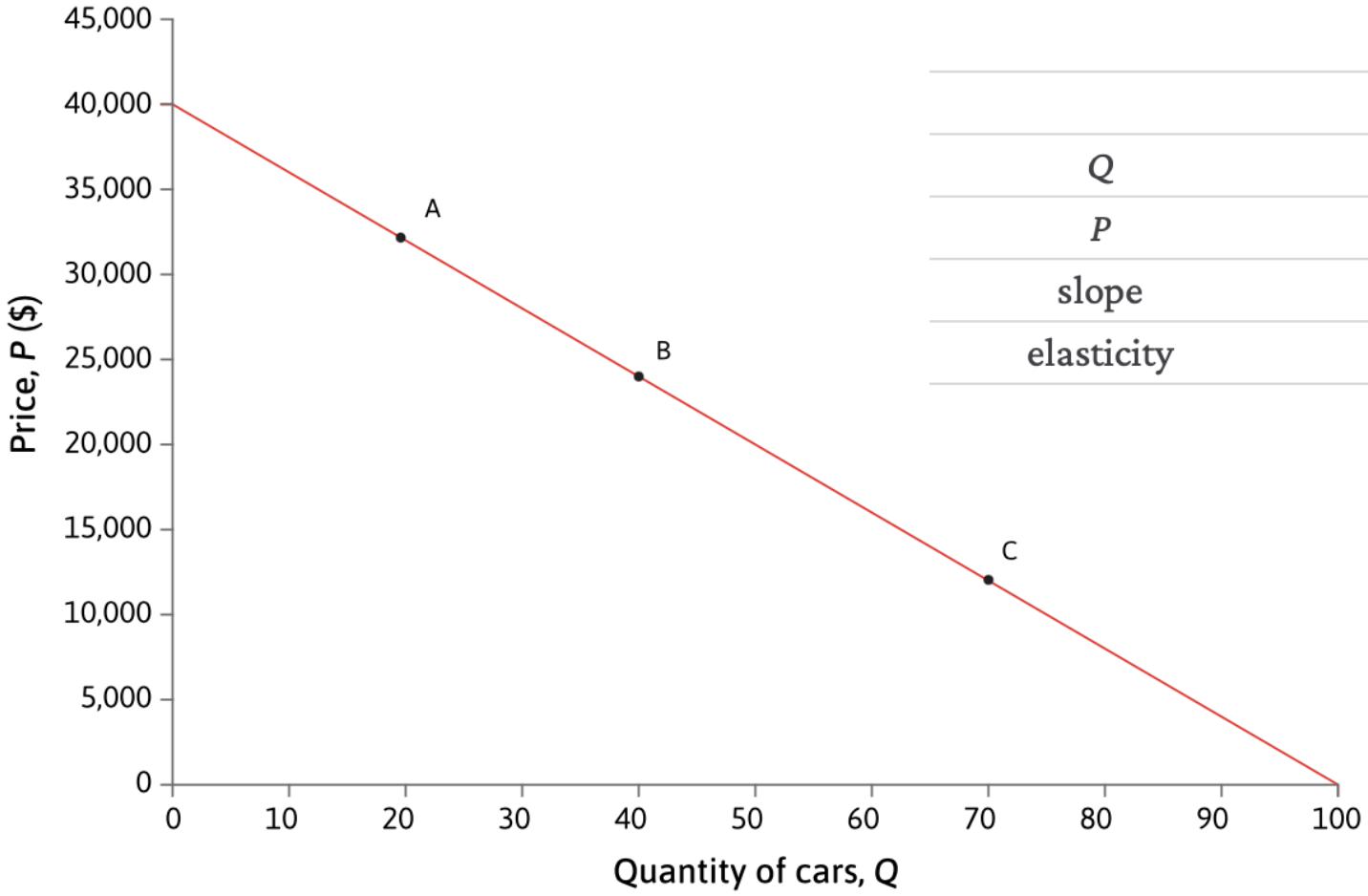
Elasticidade da demanda

A **elasticidade-preço da demanda** é uma medida da dimensão da resposta dos consumidores a uma mudança de preço.

$$\varepsilon = -\frac{\%\text{ change in demand}}{\%\text{ change in price}}$$

Suppose that if price changes by ΔP, demand changes by ΔQ. Then the elasticity of demand can be written in four different ways:	
$-\frac{\%\text{ change in } Q}{\%\text{ change in } P}$	$\varepsilon = -\frac{100\Delta Q}{Q} / \frac{100\Delta P}{P}$
$-\frac{\text{proportional change in } Q}{\text{proportional change in } P}$	$\varepsilon = -\frac{\Delta Q}{Q} / \frac{\Delta P}{P}$
The fraction can be simplified to get:	$\varepsilon = -\frac{P}{Q}\frac{\Delta Q}{\Delta P}$
And since $\frac{\Delta P}{\Delta Q}$ is the slope of the demand curve:	$\varepsilon = -\frac{P}{Q}\frac{1}{\text{slope}}$

Calculando a elasticidade usando a curva de demanda



$$\varepsilon = -\frac{P}{Q}\frac{1}{\text{slope}}$$

	A	B	C
Q	20	40	70
P	$32,000	$24,000	$12,000
slope	−400	−400	−400
elasticity	4.00	1.50	0.43

Fatores que afetam a elasticidade

- Dizemos que a demanda é **elástica** se a elasticidade-preço for maior que 1: ou seja, um aumento de 1% no preço levaria a uma queda de mais de 1% na quantidade vendida.
- Se a elasticidade for menor que 1, dizemos que a demanda é **inelástica**.
- A elasticidade-preço da demanda da empresa dependerá de quanta concorrência ela enfrentará de outras empresas.
- Mais concorrência significa maior elasticidade-preço da demanda.

D. Maximização do lucro

Lucro

- O **lucro econômico** é um lucro adicional acima do retorno mínimo exigido pelos acionistas.
- A forma das curvas de isolucro depende da forma da curva de custo médio.

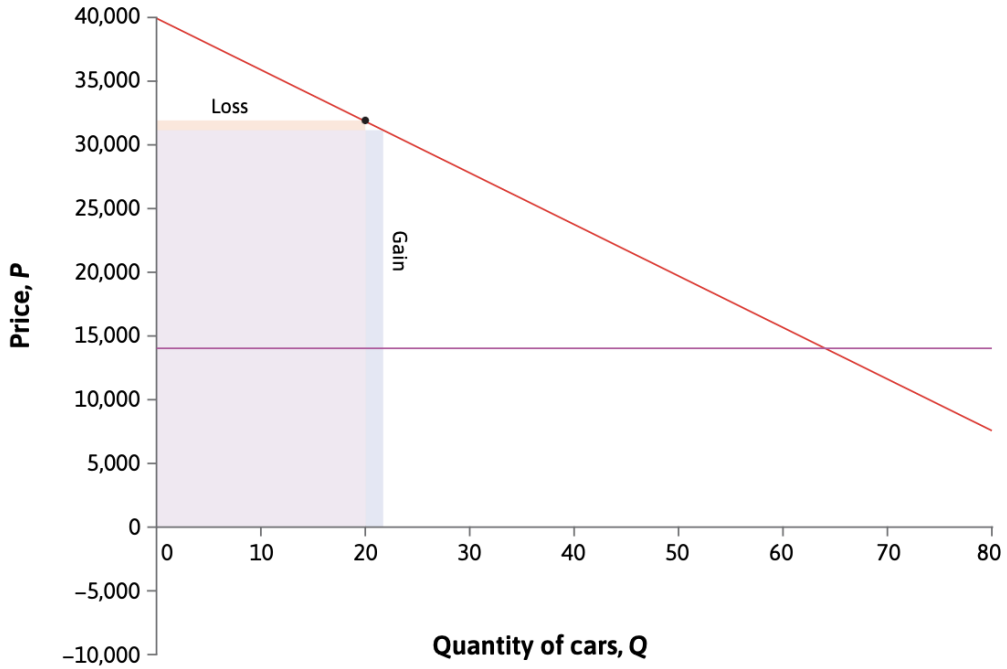
$$\text{profit} = Q(P - \frac{C(Q)}{Q})$$

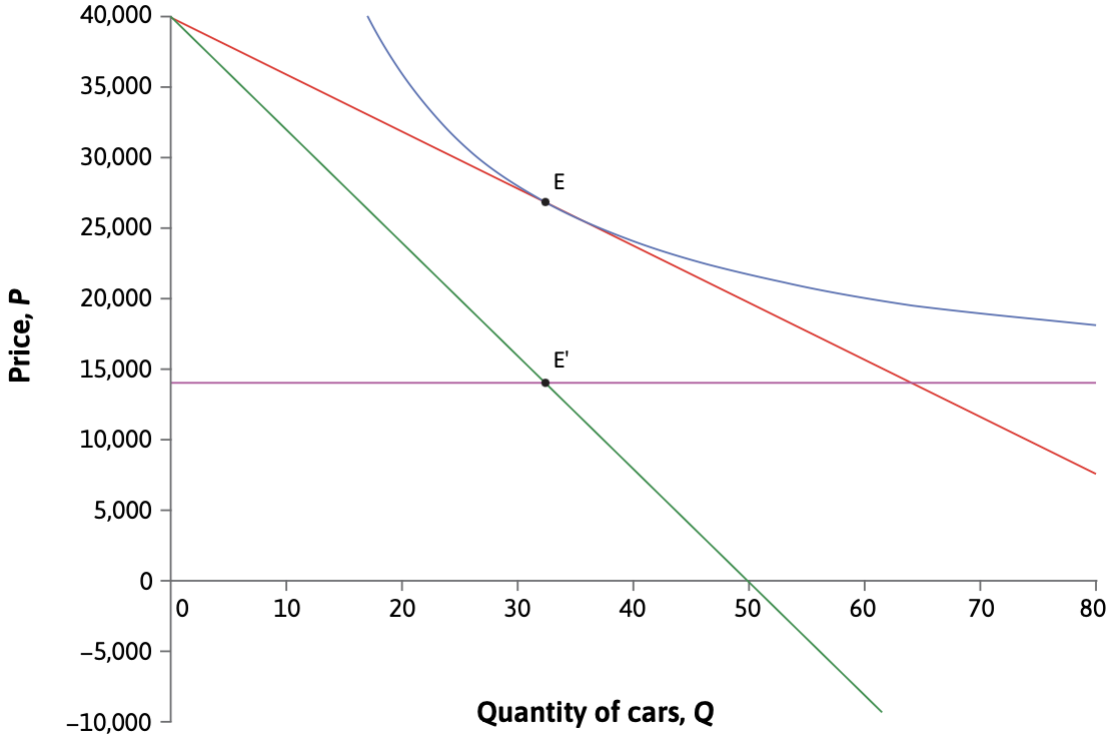
$$= Q(P - \text{AC})$$

Maximizando o lucro

- Lucro marginal = receita marginal – custo marginal
- Se RMg > CMg, a empresa poderia aumentar o lucro aumentando *Q*.
- Se RMg < CMg, o lucro marginal é negativo. Seria melhor diminuir Q.
- Portanto, no Q que maximiza o lucro, RMg = CMg.

Maximizando o lucro: RMg = CMg



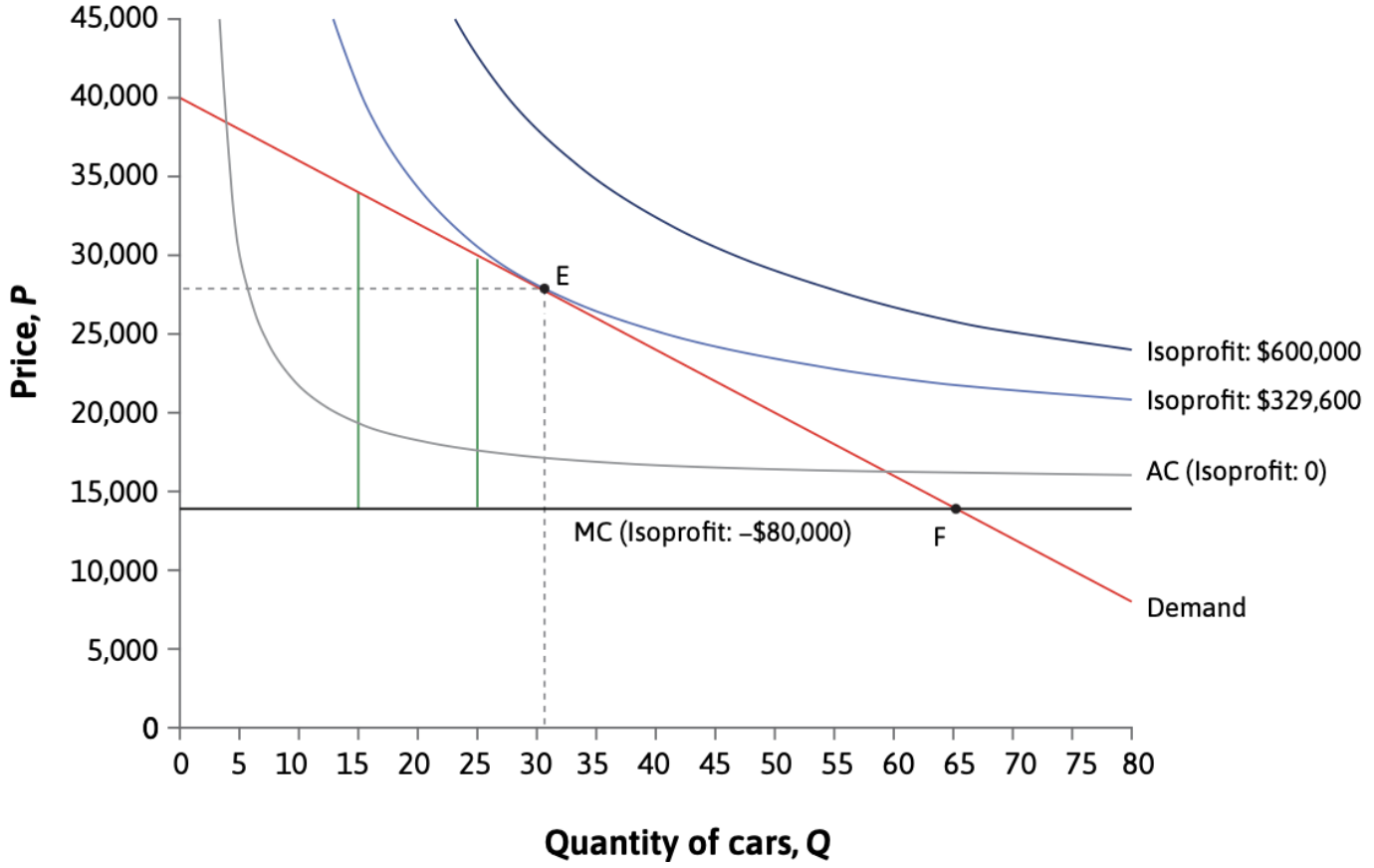


Q = 20	P = $32,000	R = $640,000
Q = 21	P = $31,600	R = $663,600
ΔQ = 1	ΔP = -$400	RMg = $23,600

E. Excedentes econômicos

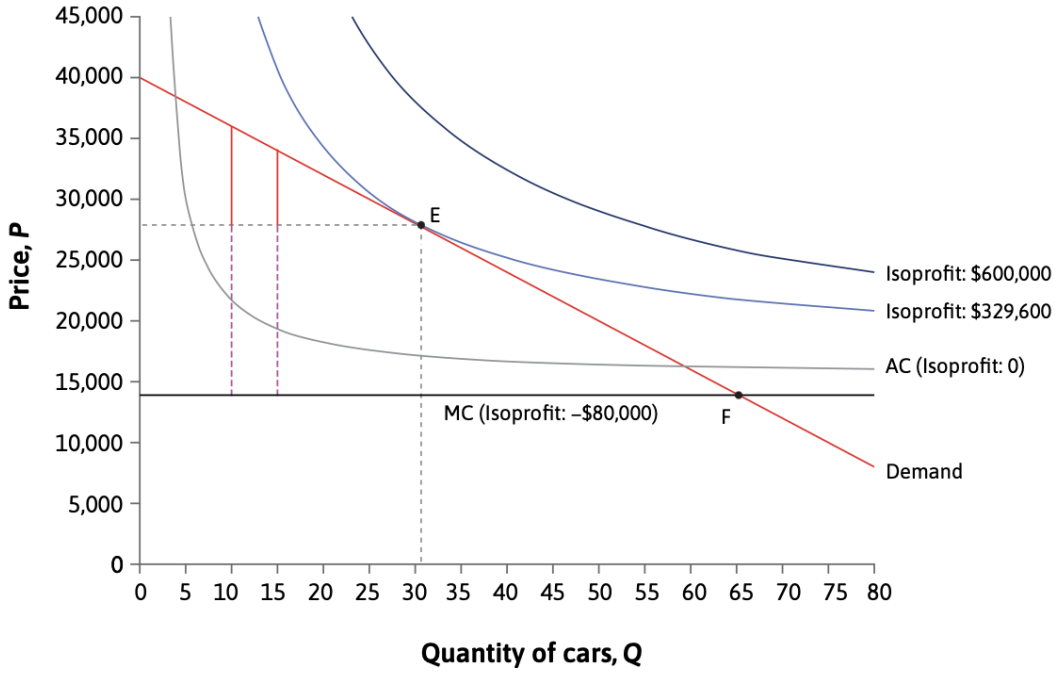
Excedentes econômicos

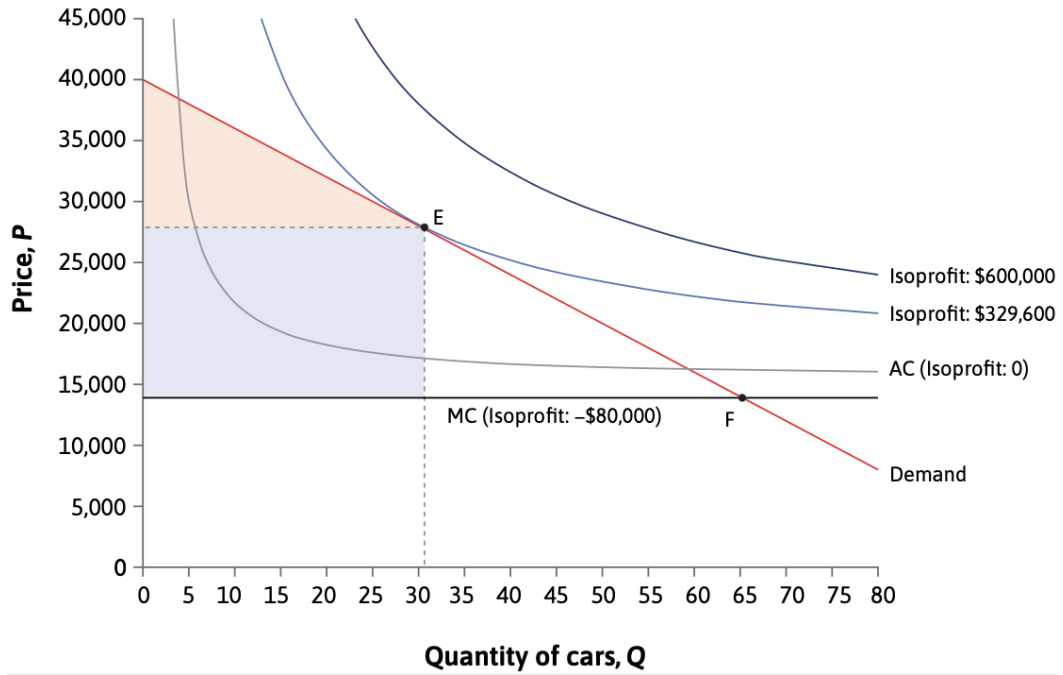
- Quando as pessoas se envolvem voluntariamente em uma interação econômica, elas o fazem porque isso as deixa melhores: elas obtêm um **excedente** chamado **renda econômica**.
- Seu excedente conjunto é uma medida dos **ganhos da troca** ou ganhos do comércio**.**



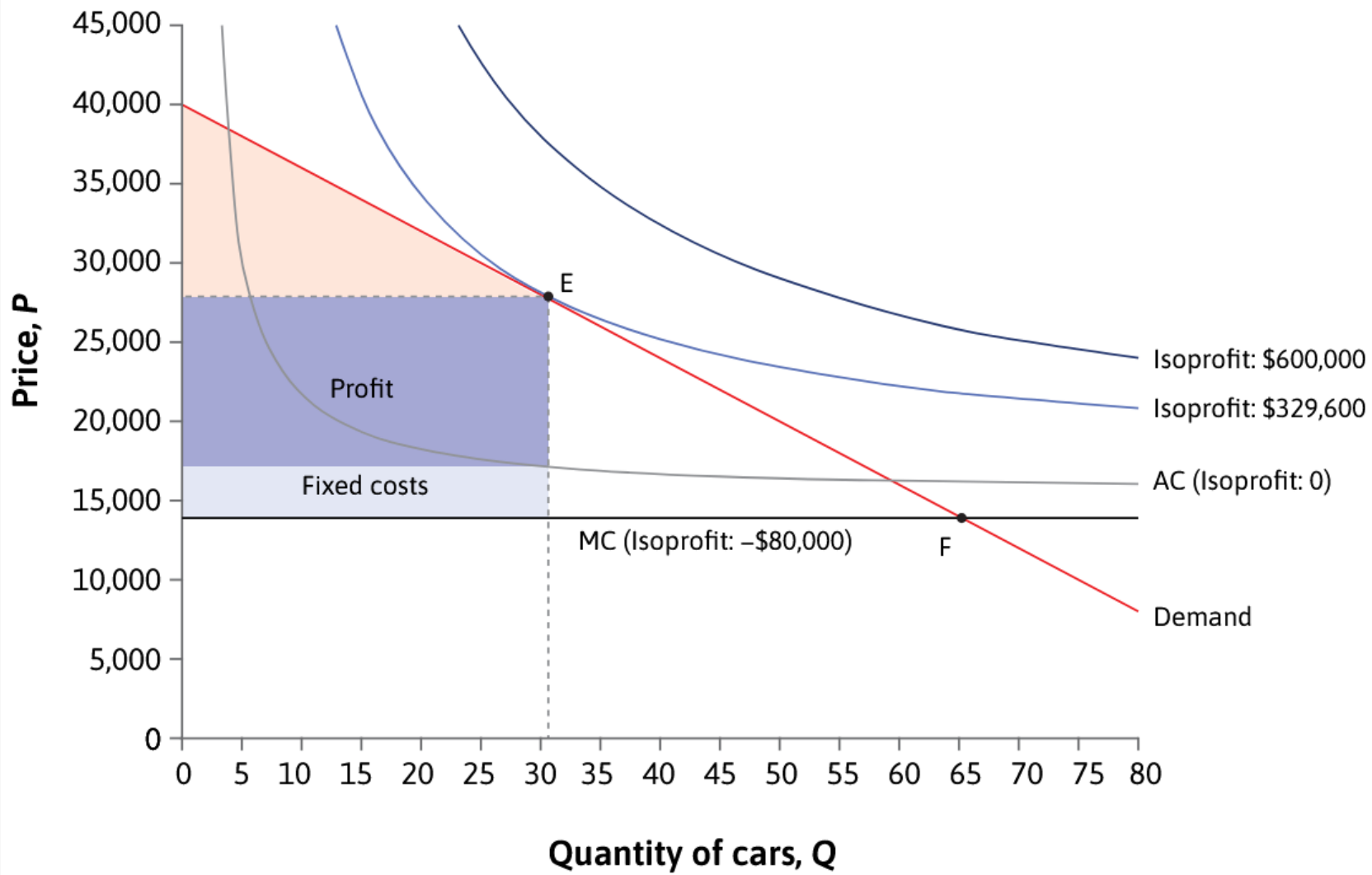
Excedente do consumidor e do produtor

- A soma dos excedentes recebidos por todos os consumidores é conhecida como **excedente do consumidor.**
- A soma dos excedentes recebidos pela empresa é conhecida como **excedente do produtor**.



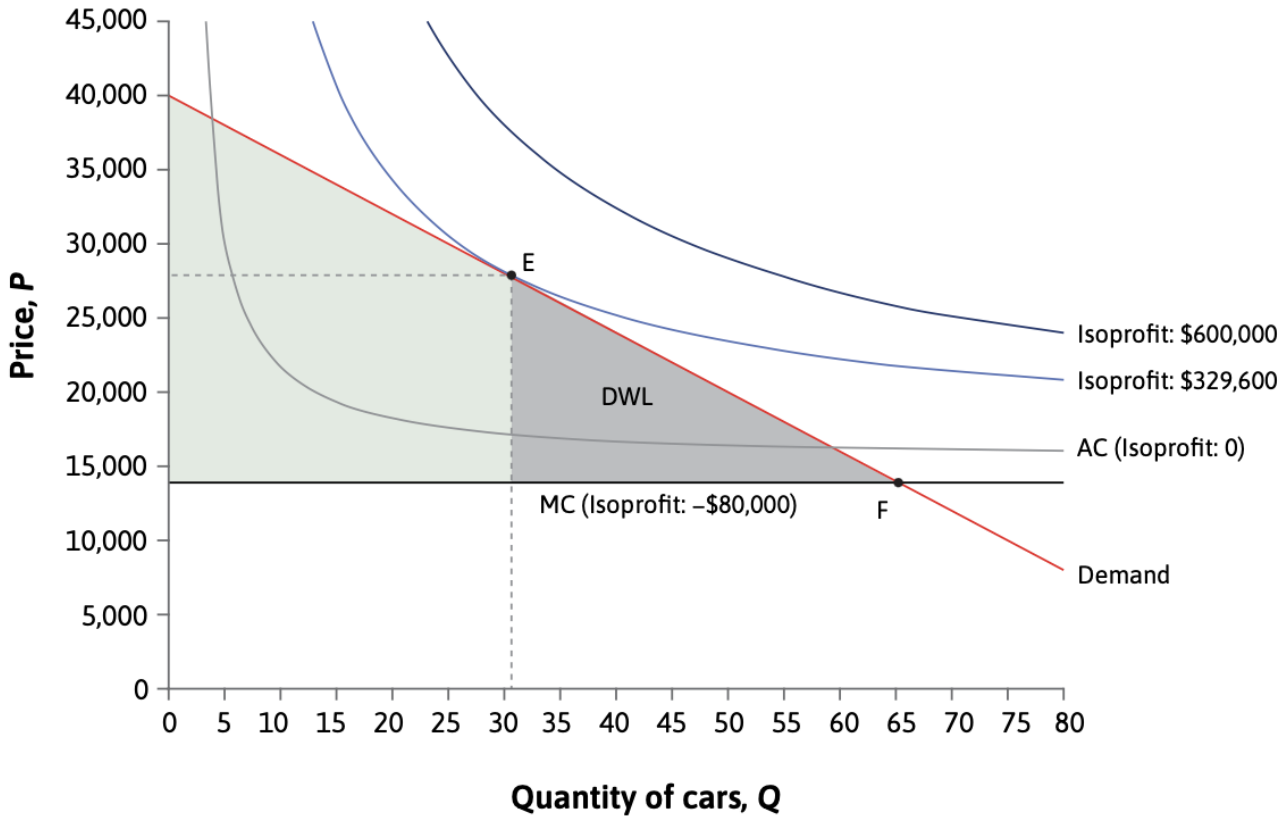


Excedente não desconta o custo fixo



Ineficiência de Pareto e peso morto

- A área sombreada em cinza representa a perda total de excedente da decisão da empresa de vender 32 carros, no ponto E, em comparação com o ponto F, onde todos os ganhos do comércio seriam realizados. Essa medida de excedente perdido é chamada de perda de **peso morto**.



Pontos importantes sobre o excedente

- Em geral, a divisão do excedente das interações econômicas depende do poder de barganha relativo dos participantes: isto é, sua capacidade de influenciar o preço em seu próprio favor.
  - Os proprietários da Beautiful Cars têm poder de barganha - **poder de mercado** – por serem os únicos vendedores de um determinado carro.
- O excedente do produtor pode ser enganoso como medida do benefício da empresa, uma vez que ignora os custos fixos.
- Os ganhos monetários usados para calcular o excedente do consumidor não significam a mesma coisa para consumidores diferentes, portanto, somá-los é uma medida ruim do benefício geral do consumidor.

F. Concorrência, diferenciação e poder de mercado

Augustin Cournot (1801-1877)

- Foi o primeiro grande economista, já em 1838, a adicionar matemática na economia, mesmo que isso fosse (na época) “trazer a condenação de todos os economistas de reputação”
- É famoso pelo canônico modelo de **concorrência de Cournot** em duopólio (micro II)



Poder de mercado e monopólio

- Uma empresa estará em uma posição forte se poucas empresas produzirem **substitutos** próximos para sua própria marca. Enfrenta menos concorrência e sua elasticidade de demanda será menor.
- Dizemos que tal empresa tem **poder de mercado**: poder de barganha suficiente para estabelecer um preço alto sem perder seus clientes para os concorrentes.
- Um **monopólio** é quando há um único vendedor de um bem.
- Os economistas usam essa palavra para cobrir uma variedade de situações em que um bem ou serviço é, até certo ponto, único.
- Um monopólio natural surge quando uma empresa pode produzir a custos médios mais baixos do que duas ou mais empresas, por exemplo, eletricidade e água.

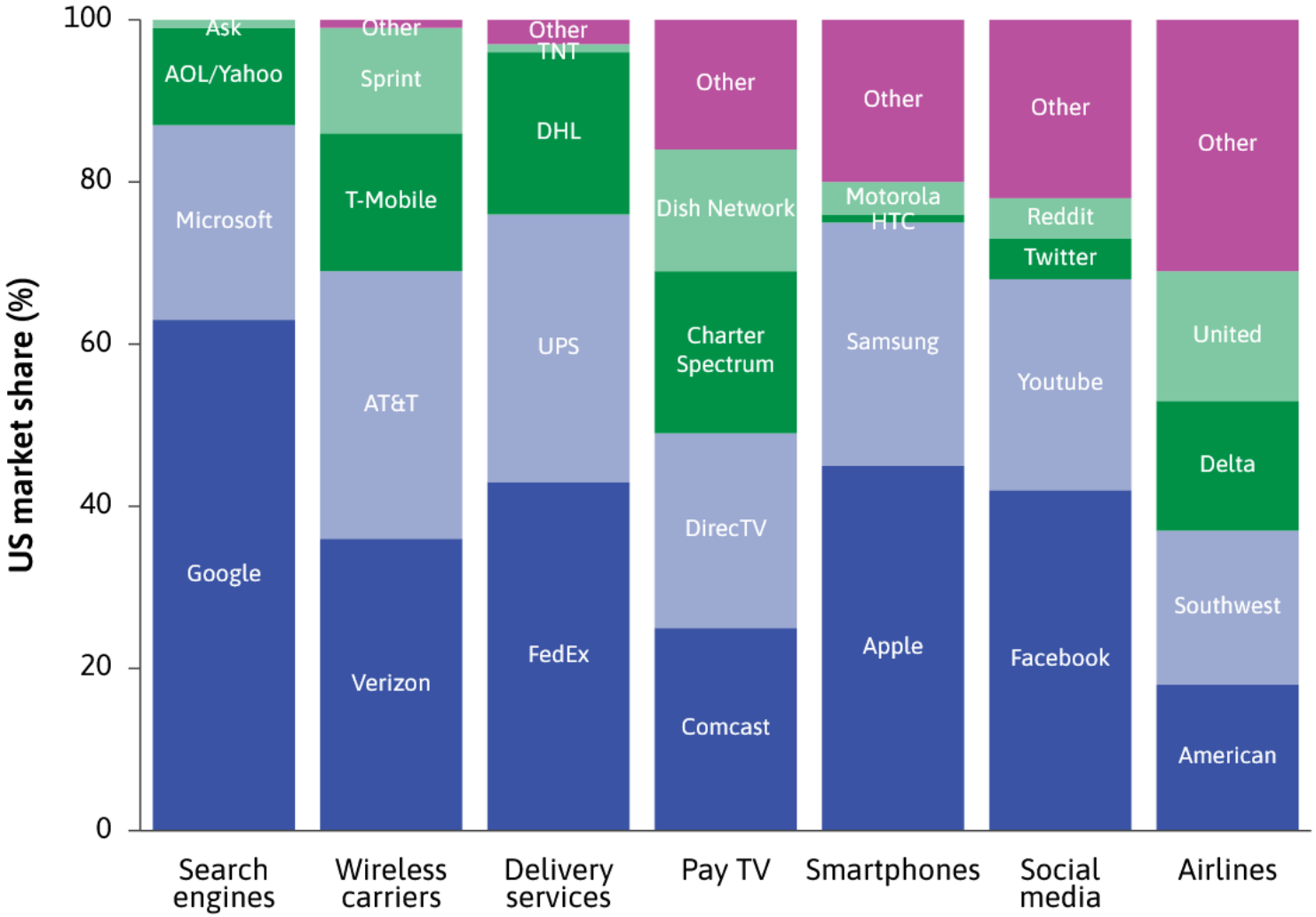
Ganhando poder de mercado

As empresas podem aumentar seu poder de mercado:

- Inovando – A inovação tecnológica pode permitir que as empresas diferenciem seus produtos dos concorrentes, por exemplo, carros híbridos.. As empresas que inventam um produto completamente novo podem impedir a concorrência por meio de **patentes** ou leis de **copyright**.
- Publicidade – As empresas podem atrair consumidores para longe de produtos concorrentes e criar fidelidade à marca. A publicidade pode ser mais eficaz do que descontos para aumentar a demanda por uma marca.

Ambas as táticas podem deslocar a curva de demanda da empresa.

Poder de mercado



Definição estratégica de preços

- Imagine uma praia onde os turistas podem alugar uma prancha de windsurf ou uma prancha de kitesurf para o dia.
- O proprietário do windsurfers (Wanda) e o proprietário do kiteboards (Kit) ambos enfrentam os mesmos custos, de c = R$10 por prancha por dia. Eles podem escolher um preço alto ou baixo: H = R$36 ou L = R$20 por dia.

		Kit: H	Kit: L
Wanda: H		40 customers in total 20 each	60 customers in total, 11 loyal to Wanda 49 for Kit, 11 for Wanda
Wanda: L		60 customers in total, 11 loyal to Kit 49 for Wanda, 11 for Kit	60 customers in total 30 each

		Kit: H	Kit: L
Wanda: H		520 520	490 286
Wanda: L		286 490	300 300

Definição estratégica de preços

Quando os clientes são menos responsivos aos preços, há um equilíbrio de Nash (tanto Kit quanto Wanda escolhem H). Mas quando os consumidores são mais responsivos, o equilíbrio de Nash é ambas as empresas escolherem L.

		Kit: H	Kit: L
Wanda	H	520 / 520	470 / 338
Wanda	L	338 / 470	300 / 300

26 loyal customers; less responsive to prices

		Kit: H	Kit: L
Wanda	H	520 / 520	530 / 182
Wanda	L	182 / 530	300 / 300

14 loyal customers; more responsive to prices

Concorrência destrói um cartel

Com duas empresas, a interação estratégica é um jogo de coordenação com dois equilíbrios de Nash.

		Firm B	
		High price	Low price
Firm A	High price	90 90	72 0
	Low price	0 72	36 36

Quando uma terceira empresa se junta, a interação estratégica se torna um dilema dos prisioneiros. Todas as empresas optam por definir um preço baixo.

		Firm B, Firm C	
		High price	Low price
Firm A	High price	60, 60 60	36, 36 0
	Low price	0, 0 72	24, 24 24

Joan Robinson (1903-1983)



- Uma das principais economistas da escola de Cambridge e a principal economista mulher do século XIX.
- Em 1933 introduziu o modelo de **concorrência monopolística** (que baseia o cap. 7), em oposição às hipóteses hercúleas do modelo de concorrência perfeita
- Mais tarde na vida se tornou uma ferrenha crítica à escola neoclássica, o que talvez explique ela injustamente nunca ter ganho um prêmio Nobel

Resumo

1. Modelo de empresa com **poder de mercado** (*price-setter*)
- As decisões de preço e produção dependem da curva de demanda e da função de custo de uma empresa.
- Escolha de maximização de lucro onde **TMS = TMT**
- Ou, em termos de receita e custos, onde **MR = MC**

2. O excedente mede os ganhos de troca
- **Excedente total = Excedente do produtor + Excedente do consumidor**
- Há perda de **peso morto** quando a alocação não é eficiente de Pareto
- A **elasticidade-preço da demanda** afeta o excedente e os lucros

Na próxima unidade

- Modelo de interações de oferta e demanda sob **concorrência perfeita** (sem poder de mercado)
- Determinantes do equilíbrio competitivo
- Semelhanças e diferenças entre firmas price-**takers** e price-**setters**